

# AI 工具使用详情

## A 题：药材烘干过程的热湿迁移与收缩建模

模型的建立以参赛队对题目条件和附件数据的分析为基础，模型假设、控制方程及求解方案由队员讨论确定。AI 作为辅助工具，围绕已有建模思路协助讨论局部问题、实现与调试程序、核对结果和整理排版；建议的取舍、结果解释与最终审核由参赛队负责。

### 一、所用 AI 工具名称、版本或型号

工具及使用信息见表 1。

表 1 AI 工具与使用信息

| 项目    | 填写内容                    |
|-------|-------------------------|
| 工具名称  | OpenAI Codex / ChatGPT  |
| 版本或型号 | GPT6                    |
| 使用日期  | 2026 年 9 月 10 日–13 日    |
| 使用形式  | 对话讨论、代码辅助实现与调试、LaTeX 排版 |
| 主要输入  | 赛题及附件、队员建模文档、报错信息等      |

### 二、具体使用目的和环节

#### 2.1 模型表述与条件讨论

队员根据题目条件分析传热、传质过程，形成模型假设、控制方程和求解安排。以相关建模文档为输入，就径向离散、表面对流边界及收缩坐标表达中的疑点进行讨论。工具提供的条件解释、局部推导和实现建议，用于检查既有思路中需要进一步论证的环节，以及公式与代码的对应关系。涉及收缩描述时，重点检查干基含水率、材料速度与网格速度的定义。对应论文第 5 节及第 6 至 9 节的模型部分。

#### 2.2 代码辅助实现与调试

按照已确定的方程与求解安排，结合已有程序、报错信息和运行结果，借助工具处理附件读取、插值、矩阵组装、非线性迭代及首达时刻定位等问题，并编写和调试交叉校验代码。相关代码结合方程与边界条件修改使用。修改后的程序通过实际运行、步长与网格对照检查；输出采样间隔与内部积分步长分别设置。对应论文第 5.5 至 5.6 节、各问求解部分及附录 B。

## 2.3 一致性复查

对照当前计算结果、论文数值表和正文中的关键数值，检查单位、时间位置、取整精度和数据来源的一致性，定位历史结果残留或转录差异。复查结论以源数据及校验记录为依据。对应论文第 6 至 9 节的结果部分。

## 2.4 LaTeX 排版

根据已有正文及编译信息，调整公式、表格、标题层级和交叉引用，修正排版错误，并整理本使用说明。相关处理以准确呈现既有模型与计算结果为目的，涉及实质结论的修改须回到模型和结果文件核对。

# 三、 主要提示方式与使用过程说明

## 3.1 提示方式

围绕具体问题提供必要材料，明确需检查的公式、代码片段或结果位置，再根据运行反馈补充条件、比较修改前后的差异。以下示例为代表性任务的归纳表述，并非原始对话的逐字记录。

## 3.2 典型交互示例

- (1) **程序调试**。“根据建模文档中的方程与边界条件，检查这段有限体积程序的系数组装和迭代更新，说明报错原因及修改位置。”

对应处理：比较建议与原公式，修订相关代码，再运行并检查数值范围、收敛情况和输出格式。

- (2) **收缩条件检查**。“检查已有收缩方程中材料速度、网格速度和干基含水率的定义是否一致，给出明确前提下的校验思路。”

对应处理：补充速度与守恒关系的条件说明，采用配对计算检查实现一致性，并保留模型适用范围。

- (3) **一致性复查**。“逐项核对论文表格、正文关键数值和当前计算文件，列出不一致的位置、来源及建议修正值。”

对应处理：回查源数据，确认差异属于计算设置、取整还是文字转录，再按当前结果统一展示值。

### 3.3 使用过程中的取舍

队员依据题目约束、模型含义和实际计算结果决定建议的采纳方式。代码修订结合运行反馈处理；涉及边界、方程或结果解释的调整，先核对其前提和对照结果，再由队员确定是否纳入模型。模型方案的选择和物理解释以建模文档与计算证据为依据。

## 四、对 AI 输出的采纳、人工修改和校验的主要情况

以下列出几项修改及对应的核对方式。相关修订和程序校验可由项目记录追溯；复核按建模、编程及论文整理环节分工，重点检查修改与原模型的关系、依据及结论影响。

### 4.1 积分与输出一致性

针对第二、三问共同时间段的结果检查，程序统一使用同一条积分轨迹，第三问按规定时刻抽取；终算采用 161 个径向节点和 1 秒步长。现有记录显示，共同时间层的温度、水分与阈值剖面一致，空间和时间加密检查通过。核对时分别检查程序实现、输出时刻及精度要求。该处理统一了离散与采样口径，首达判据保持为全域最大水分达到阈值。

### 4.2 收缩条件与交叉校验

结合干基水分定义核对收缩方程及验证实现，对相关建议作相应修改，明确均匀材料收缩、材料与网格同速等条件。项目保留均匀场、方程收支及移动控制体配对计算记录，用于检查实现的一致性。复核重点为守恒推导、变量含义和适用条件。结果解释采用相同物性下的固定半径对照，不将第三、四问时长之差全部归因于收缩，也不将数值吻合视为实验验证。

### 4.3 正文与结果文件核对

根据当前结果文件修正历史展示值，例如第三问 6 小时中心含水率由 1.0156 改为 1.0170 (kg/kg)。2026 年 9 月 12 日的专项记录核对了 14 张数值表及四份结果工作簿中的已有数据，核对范围内的数值与相应计算文件一致。核对内容包括数值来源、单位、取整及数据对应关系；该次修正未重算仿真场，未改变既有首达判据。